

Métodos Cuantitativos

Clase 06: Unidad III. Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado

Profesora: Daniela Olivares Collío
Ayudante: Katherine Aravena H
2do semestre 2026

Profesora: Daniela Olivares Collío
daniela.olivares2@mail.udp.cl

Objetivos

Clase 06

**Unidad III. Estadística Descriptiva
y Análisis descriptivo univariado**

III.3. Frecuencias

¿En cuál parte del curso vamos?



Unidad I

Unidad II

Unidad III

Introducción a la Investigación Social Cuantitativa:

- I.1. Fundamentos de la Investigación Cuantitativa
- I.2. Características de la Investigación Cuantitativa
- I.3. Construcción de un problema de Investigación Cuantitativa
- I.4. Conceptualización de variables e indicadores y operacionalización

La estadística en el contexto de la investigación social:

- II.1. Elaboración de una matriz de datos y su libro de códigos
- II.2. Nociones de Universo, Población y Muestra
- II.3. Técnicas de recolección y procesamiento de datos

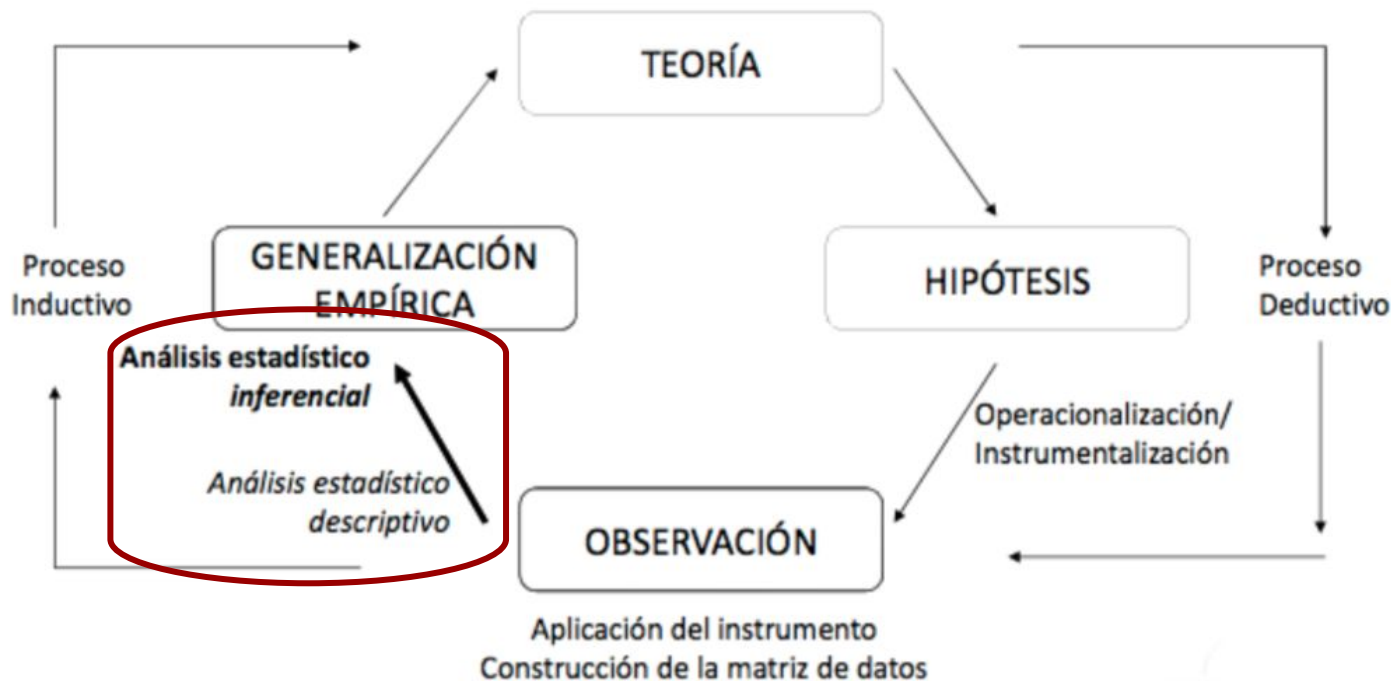
Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado:

- III.1. Noción de distribución
- III.2. Tipos de análisis estadístico univariado
- III.3. Frecuencias

¿En cuál parte de una investigación estamos?

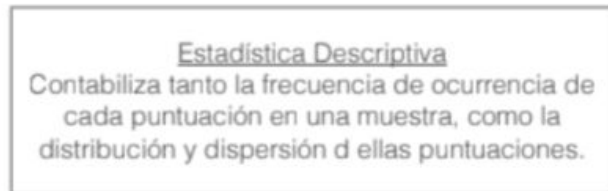


¿En cuál parte de una investigación estamos?

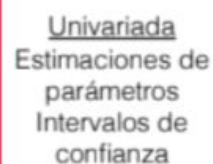
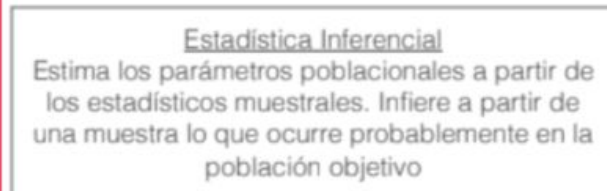




MUESTRA → MUESTRA



MUESTRA → POBLACIÓN



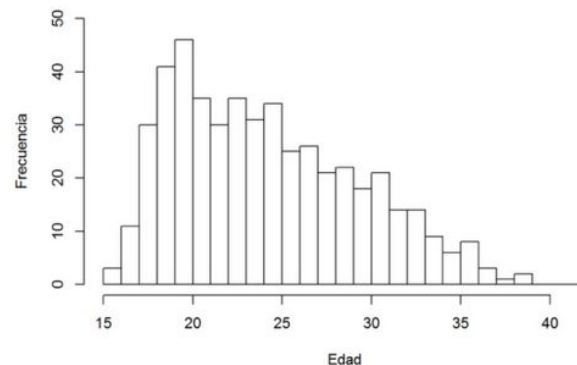
III.3. Frecuencias

Tabla de Frecuencias

p33_5.-Has robado algo a alguien en el colegio

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	4408	87,7	87,7	87,7
	Una vez	347	6,9	6,9	94,6
	Dos veces	112	2,2	2,2	96,8
	3 o 4 veces	65	1,3	1,3	98,1
	5 o más veces	76	1,5	1,5	99,6
	9	20	,4	,4	100,0
	Total	5028	100,0	100,0	

Histograma



Distribución de frecuencias

Si por distribución nos referimos al conjunto de todos los valores posibles de una variable y las frecuencias (o probabilidades) con las que se producen, la **frecuencia es el número de veces que es observada en la muestra cada puntuación** (valor o atributo) de una variable.

Si bien, a todos los tipos de variables le podemos calcular su distribución de frecuencias, **como medida descriptiva de datos la utilizaremos principalmente para variables categóricas**, esto es, nominales y ordinales.

Distribución de frecuencias

1. La **frecuencia es el número de veces que es observada en la muestra cada puntuación** (valor o atributo) de una variable.
2. La frecuencia absoluta **no** es demasiado informativa por sí misma.
3. Por ello, es necesario **estandarizar** la distribución de frecuencias, con respecto al número total de casos o de puntuaciones. Así, las frecuencias relativas se presentan en porcentajes, proporciones y tasas.

Distribución de frecuencias

1. La **frecuencia** es el **número de veces** que es observada en la muestra cada **puntuación** (valor o atributo) de una variable.

Distribución de frecuencias

1. La **frecuencia** es el número de veces que es observada en la muestra cada **puntuación** (valor o atributo) de una variable.

Ejemplo:

- $n = 3073$ nna
- variable:

27. A continuación, te diremos algunas frases o afirmaciones acerca de tu barrio o lugar en el que vives. Te pedimos que nos digas qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, usando una escala que va desde Muy de acuerdo hasta Muy en desacuerdo. (TARJETA N°1. ROTAR)

	Muy de Acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	No sabe / No responde (NO LEER)
a) Tu barrio, está muy contaminado (suciedad, malos olores, ruido, basura)	4	3	2	1	9

- ¿frecuencia?

- ¿Qué contestaron los 3.073 NNA en esta variable?
- ¿Cuáles atributos contestaron y cuántos dijeron cada uno?

Distribución de frecuencias

1. La **frecuencia** es el número de veces que es observada en la muestra cada **puntuación** (valor o atributo) de una variable.

Ejemplo:

- $n = 3073$ nna
- variable:

27. A continuación, te diremos algunas frases o afirmaciones acerca de tu barrio o lugar en el que vives. Te pedimos que nos digas qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, usando una escala que va desde Muy de acuerdo hasta Muy en desacuerdo. (TARJETA N°1. ROTAR)

	Muy de Acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	No sabe / No responde (NO LEER)
a) Tu barrio, está muy contaminado (suciedad, malos olores, ruido, basura)	4	3	2	1	9

- frecuencia

A continuación, te diremos algunas frases o afirmaciones acerca de tu barrio o lugar en el que vives. Te pedimos que nos digas qué tan de acuerdo estás con la siguiente afirmación: **Tu barrio, está muy contaminado (suciedad, malos olores, ruido, basura)**

Muy en desacuerdo	1760
En desacuerdo	654
De acuerdo	354
Muy de Acuerdo	276
No sabe/No responde (NO LEER)	29
Total	3073

Distribución de frecuencias

2. La frecuencia absoluta **no** es demasiado informativa por sí misma.

Distribución de frecuencias

2. La frecuencia absoluta **no** es demasiado informativa por sí misma.

A continuación, te diremos algunas frases o afirmaciones acerca de tu barrio o lugar en el que vives. Te pedimos que nos digas qué tan de acuerdo estás con la siguiente afirmación: Tu barrio, está muy contaminado (suciedad, malos olores, ruido, basura)	
Muy en desacuerdo	1760
En desacuerdo	654
De acuerdo	354
Muy de Acuerdo	276
No sabe/No responde (NO LEER)	29
Total	3073

¿1760 casos que contestan es alto, bajo?
¿Cuál fue el atributo más frecuente?

Distribución de frecuencias

3. Por ello, es necesario **estandarizar** la distribución de frecuencias, con respecto al número total de casos o de puntuaciones. Así, las frecuencias relativas se presentan en porcentajes, proporciones y tasas.

Distribución de frecuencias

3. Por ello, es necesario **estandarizar** la distribución de frecuencias, con respecto al número total de casos o de puntuaciones. Así, las frecuencias relativas se presentan en porcentajes, proporciones y tasas.

27. A continuación, te diremos algunas frases o afirmaciones acerca de tu barrio o lugar en el que vives. Te pedimos que nos digas qué tan de acuerdo estás con la siguiente afirmación: Tu barrio, está muy contaminado (suciedad, malos olores, ruido, basura)(porcentaje)

	Total	Hombre	Mujer	Municipal	Particular Subvencionado	Particular Pagado	7° a 8° básico	1° a 3° medio
Muy en desacuerdo	38,5	38,3	38,7	35,3	37,2	62,4	40,1	37,4
En desacuerdo	37,0	37,0	36,9	39,2	36,9	26,5	35,2	38,2
De acuerdo	18,8	19,6	17,9	18,4	20,5	9,3	17,7	19,5
Muy de acuerdo	5,5	4,9	6,1	6,8	5,1	1,8	6,6	4,8
NS/NR	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,0	0,4	0,1

Distribución de frecuencias

3. Por ello, es necesario **estandarizar** la distribución de frecuencias, con respecto al número total de casos o de puntuaciones. Así, las frecuencias relativas se presentan en porcentajes, proporciones y tasas.

27. A continuación, te diremos algunas frases o afirmaciones acerca de tu barrio o lugar en el que vives. Te pedimos que nos digas qué tan de acuerdo estás con la siguiente afirmación: Tu barrio, está muy contaminado (suciedad, malos olores, ruido, basura)(porcentaje)

	Total	Hombre	Mujer	Municipal	Particular Subvencionado	Particular Pagado	7° a 8° básico	1° a 3° medio
Muy en desacuerdo	38,5	38,3	38,7	35,3	37,2	62,4	40,1	37,4
En desacuerdo	37,0	37,0	36,9	39,2	36,9	26,5	35,2	38,2
De acuerdo	18,8	19,6	17,9	18,4	20,5	9,3	17,7	19,5
Muy de acuerdo	5,5	4,9	6,1	6,8	5,1	1,8	6,6	4,8
NS/NR	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,0	0,4	0,1

Del total de la muestra, el 38,5% está muy de acuerdo con que su barrio está muy contaminado.

¿Para qué sirve revisar las frecuencias?

1. Permite observar el valor más frecuente (moda).
2. Permite observar el grado en que la variable es “discriminante” en la muestra (tiene una alta o una baja variación).
3. Permite observar si existen valores con una tasa muy baja de respuesta.
4. Permite chequear errores, valores fuera de rango, valores ausentes, valores missing.

¿Para qué sirve revisar las frecuencias?

1. Permite observar el valor más frecuente (moda).

¿Para qué sirve revisar las frecuencias?

1. Permite observar el valor más frecuente (moda).

18. Podrías decirnos ¿qué tan satisfecho/a estás (o que tan bien te encuentras) con tu vida familiar? Identifica el número que más represente tu nivel de satisfacción, donde 1 es nada satisfecho/a y 10 es totalmente satisfecho/a (porcentaje)

	Total
1	0,6
2	0,2
3	0,3
4	0,8
5	3,5
6	3,5
7	6,7
8	12,0
9	15,5
10	56,9
NS/NR	0,0



¿Para qué sirve revisar las frecuencias?

2. Permite observar el grado en que la variable es “discriminante” en la muestra (tiene una alta o una baja variación).

¿Para qué sirve revisar las frecuencias?

2. Permite observar el grado en que la variable es “discriminante” en la muestra (tiene una alta o una baja variación).

20a. Si tuvieras un problema importante o una preocupación, ¿cuánta confianza tienes de que recibirás ayuda de...? : Tu familia (porcentaje)

	Total	Hombre	Mujer	Municipal	Particular Subvencionado	Particular Pagado	7° a 8° básico	1° a 3° medio
Nada de confianza	2,1	1,5	2,8	2,6	2,0	0,1	2,5	1,9
Algo de confianza	10,2	7,7	12,7	10,4	9,0	16,1	9,7	10,5
Bastante confianza	20,0	17,0	23,1	20,5	20,6	14,7	18,5	21,1
Total confianza	67,2	73,5	60,7	66,1	67,7	69,1	69,1	65,8
NS/NR	0,5	0,3	0,7	0,4	0,7	0,0	0,3	0,7

20b. Si tuvieras un problema importante o una preocupación, ¿cuánta confianza tienes de que recibirás ayuda de...? : Tu escuela (porcentaje)

	Total	Hombre	Mujer	Municipal	Particular Subvencionado	Particular Pagado	7° a 8° básico	1° a 3° medio
Nada de confianza	11,4	10,7	12,3	12,5	11,1	8,2	9,5	12,8
Algo de confianza	33,5	31,3	35,7	32,2	34,7	32,2	29,4	36,3
Bastante confianza	35,3	36,4	34,1	34,1	34,7	45,1	35,1	35,4
Total confianza	18,7	20,4	16,9	20,4	18,2	12,9	25,2	14,2
NS/NR	1,1	1,2	1,0	0,8	1,3	1,6	0,8	1,3

2 categorías
Familia y Escuela:
distribuciones
totalmente diferentes

¿Para qué sirve revisar las frecuencias?

3. Permite observar si existen valores con una tasa muy baja de respuesta.

4. Permite chequear errores, valores fuera de rango, valores ausentes, valores missing.

¿Desde hace cuántos años ha estado usando Internet?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1	28	2,8	6,2	6,2
	2	56	5,5	12,3	18,5
	3	60	5,9	13,2	31,7
	4	60	5,9	13,1	44,8
	5	69	6,8	15,1	59,8
	6	48	4,8	10,6	70,4
	7	32	3,1	6,9	77,4
	8	37	3,6	8,0	85,4
	9	12	1,2	2,6	88,0
	10	38	3,7	8,2	96,2
	11	3	,3	,7	96,9
	12	4	,4	1,0	97,9
	13	1	,1	,1	98,0
	14	1	,1	,3	98,2
	15	3	,3	,6	98,8
	16	1	,1	,2	99,0
	19	1	,1	,1	99,2
	20	1	,1	,2	99,4
	44	1	,1	,2	99,6
	103	2	,2	,4	100,0
	Total	456	45,0	100,0	
Perdidos	Sistema	559	55,0		
Total		1015	100,0		

Es un análisis preliminar, por sí solas las frecuencias no dicen mucho con respecto a las preguntas de investigación, pero **sí sobre la calidad de las variables** de la matriz de datos y nos permiten conocer cómo éstas se distribuyen en la muestra.

Tabla de frecuencias

Frecuencia absoluta: conteo de los datos para cada categoría de respuesta.

Porcentaje: frecuencia relativa en relación al total de los casos (considera valores perdidos o missing).

Porcentaje válido: frecuencia relativa en relación al total de los casos válidos (sin perdidos) para esa variable. Este es el que se interpreta.

Porcentaje acumulado: frecuencia relativa acumulada respecto a la categoría anterior. Útil con variables ordinales o de pocos atributos.

s2b: ¿Cuál es el estado nutricional de Mujer embarazada ... ?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Normal	1400	,5	71,8	71,8
	Bajo Peso	77	,0	4,0	75,8
	Sobre Peso	395	,1	20,3	96,0
	Obeso	49	,0	2,5	98,6
	No sabe / Sin dato	28	,0	1,4	100,0
	Total	1949	,7	100,0	
Perdidos	Sistema	266924	99,3		
Total		268873	100,0		

Histograma

- **Eje horizontal:** puntuaciones de una variable cuantitativa
- **Eje vertical:** frecuencia de cada puntuación.



Histograma: ejemplos

- **Eje horizontal:** puntuaciones de una variable cuantitativa
- **Eje vertical:** frecuencia de cada puntuación.

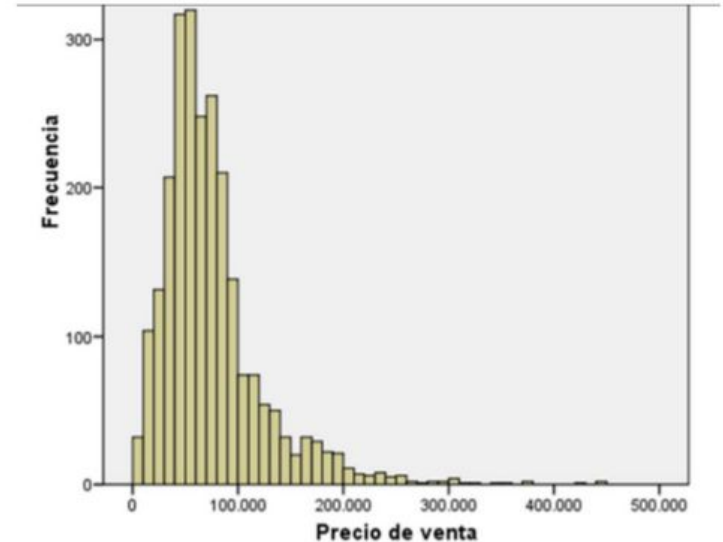


¿Para qué sirve el Histograma?

Con este gráfico observamos rápidamente: valores fuera de rango, extremos, ausentes.

Nos da un **criterio visual para pensar en recodificación** de la variable.

Podemos apreciar la **forma de la distribución**.



Métodos Cuantitativos

Clase 06: Unidad III. Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo
univariado

Profesora: Daniela Olivares Collío
Ayudante: Katherine Aravena
2do semestre 2026